ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



THUYẾT MINH DỰ ÁN

HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHÁY VÀ PHUN NƯỚC MINH HỌA

Mã nhóm: 12

Sinh viên thực hiện: **Lê Nhật Thành - 23120357**
Nguyễn Văn Phước - 23120074
Hà Công Thuận - 23120094

Thành phố Hồ Chí Minh - 2026

1. GIỚI THIỆU

Nhóm đề xuất một mô hình cảnh báo cháy phục vụ học tập, gồm ESP32, các cảm biến, cảnh báo tại chỗ, bơm nước minh họa và website Node-RED. Dữ liệu đo truyền qua MQTT đến backend và dashboard; lệnh điều khiển đi theo chiều ngược lại.

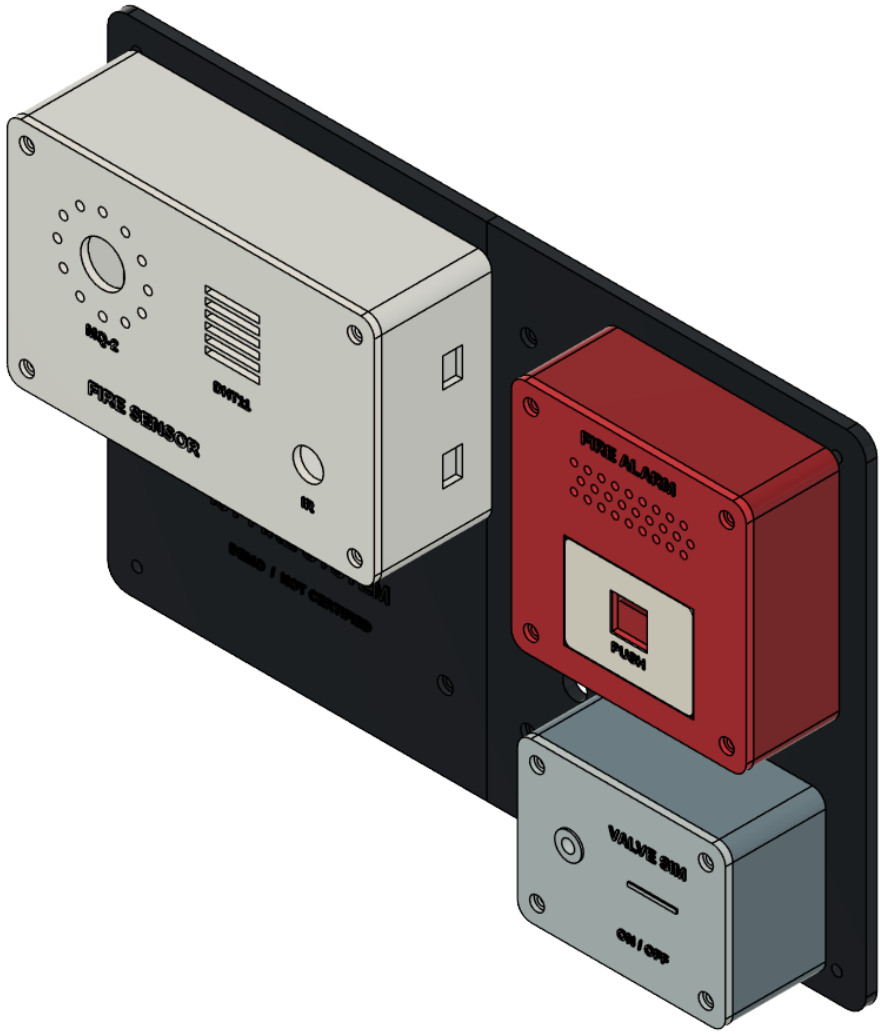
Mô hình hướng tới việc giúp người dùng nhận biết sớm tín hiệu bất thường trong một không gian nhỏ và theo dõi từ xa. Khi mất Wi-Fi hoặc MQTT, cảnh báo cục bộ trên ESP32 vẫn sẽ hoạt động.

1.1. Danh sách chức năng

ID	Thông tin chức năng căn bản	
1	MQ-2	MQ-2 → ESP32 → MQTT → Node-RED backend → dashboard; hiển thị tín hiệu ADC tương đối.
2	Relay	Dashboard → Node-RED backend → MQTT → ESP32 → relay→ led; phản hồi trạng thái tượng trưng cho việc bơm nước.
3	DHT11	DHT11 → ESP32 → MQTT → Node-RED backend → dashboard; hiển thị nhiệt độ, độ ẩm.
	Thông tin chức năng nâng cao	
4	Nút nhấn + buzzer (nâng cao #1)	Nút nhấn → ESP32 → buzzer; luồng cảnh báo cục bộ không phụ thuộc MQTT.
5	Cảm biến lửa IR (nâng cao #2)	IR → ESP32 → MQTT → Node-RED backend → dashboard.
6	LED RGB (nâng cao #3)	Dashboard → Node-RED backend → MQTT → ESP32 → LED.
7	Supabase dự kiến (nâng cao #4)	Node-RED lưu dữ liệu cảm biến và timestamp lên cloud.
8	Supabase dự kiến (nâng cao #5)	Node-RED đọc lịch sử từ cloud rồi hiển thị chart.
9	Telegram Bot (nâng cao #6)	Sự kiện cảnh báo → Node-RED → Telegram Bot API → thông báo trên điện thoại.
10	Gmail SMTP dự kiến (nâng cao #7)	Sự kiện cảnh báo → Node-RED → email
11	Supabase Auth dự kiến (nâng cao #9)	Đăng ký → cơ sở dữ liệu; đăng nhập → xác thực trước khi truy cập dashboard.
12	WiFiManager dự kiến (nâng cao #12)	ESP32 mở trang cấu hình Wi-Fi khi mới lắp đặt hoặc đổi mạng; điện thoại nhập SSID và mật khẩu mới.

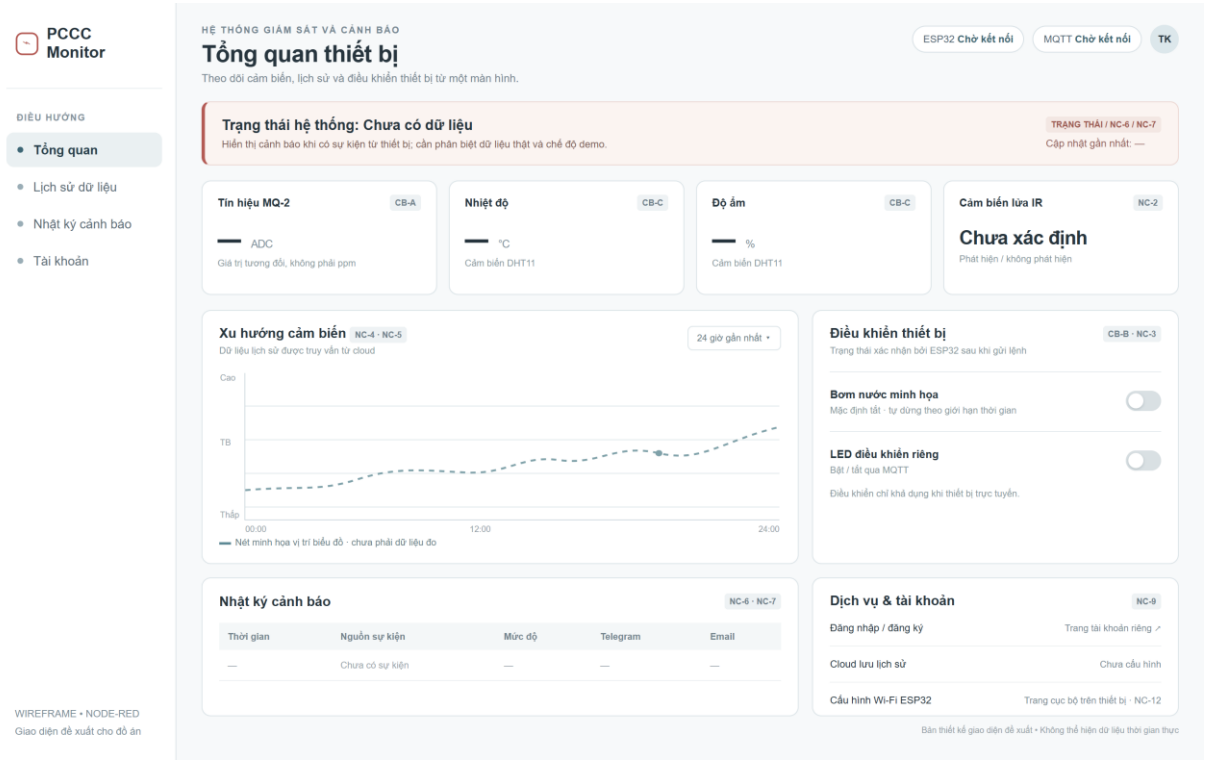
2. THIẾT KẾ

2.1. Hình dáng 3D của sản phẩm

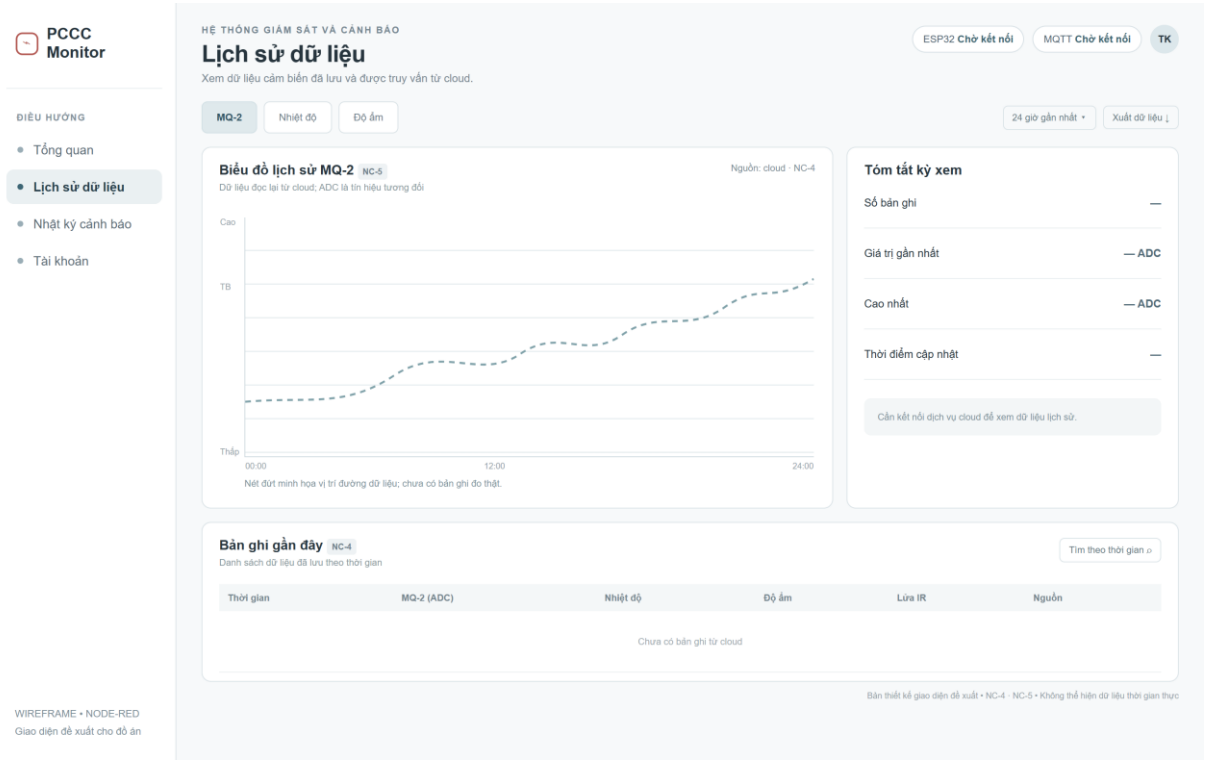


Hình 1. Mẫu hộp 3D do nhóm thiết kế trong Fusion.

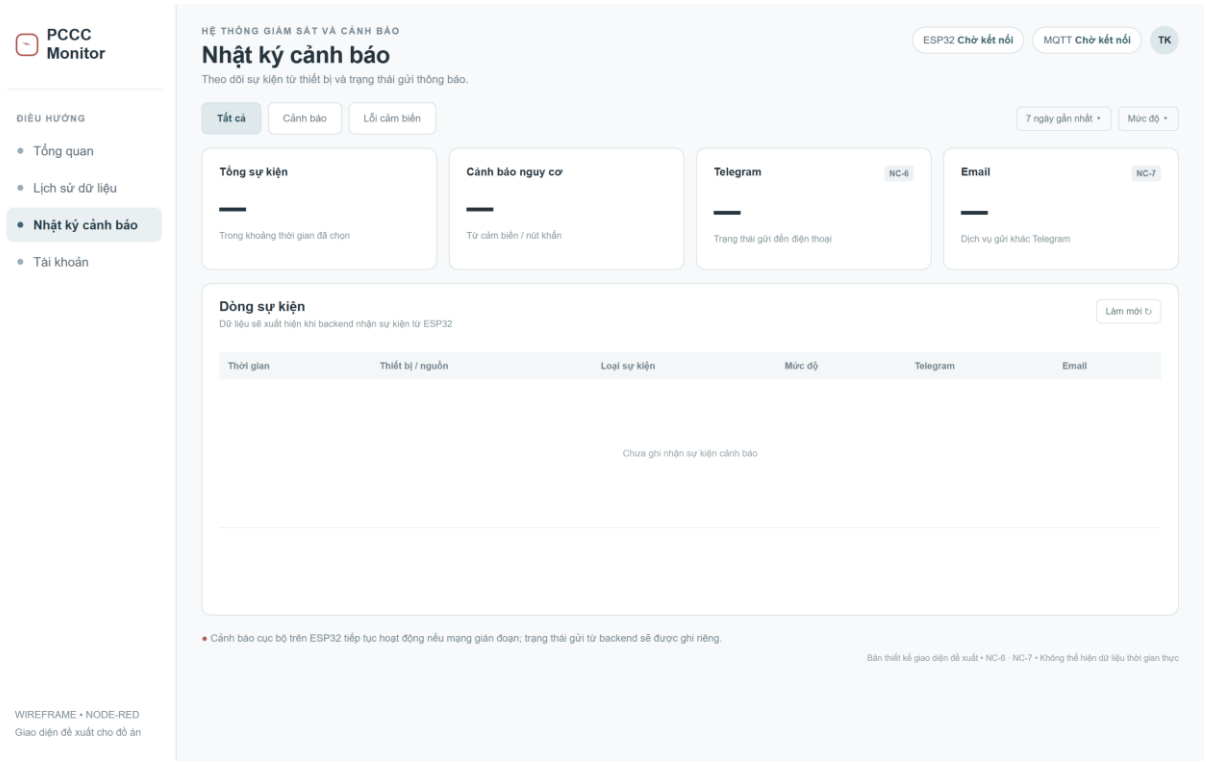
2.2. Wireframe website quản lý



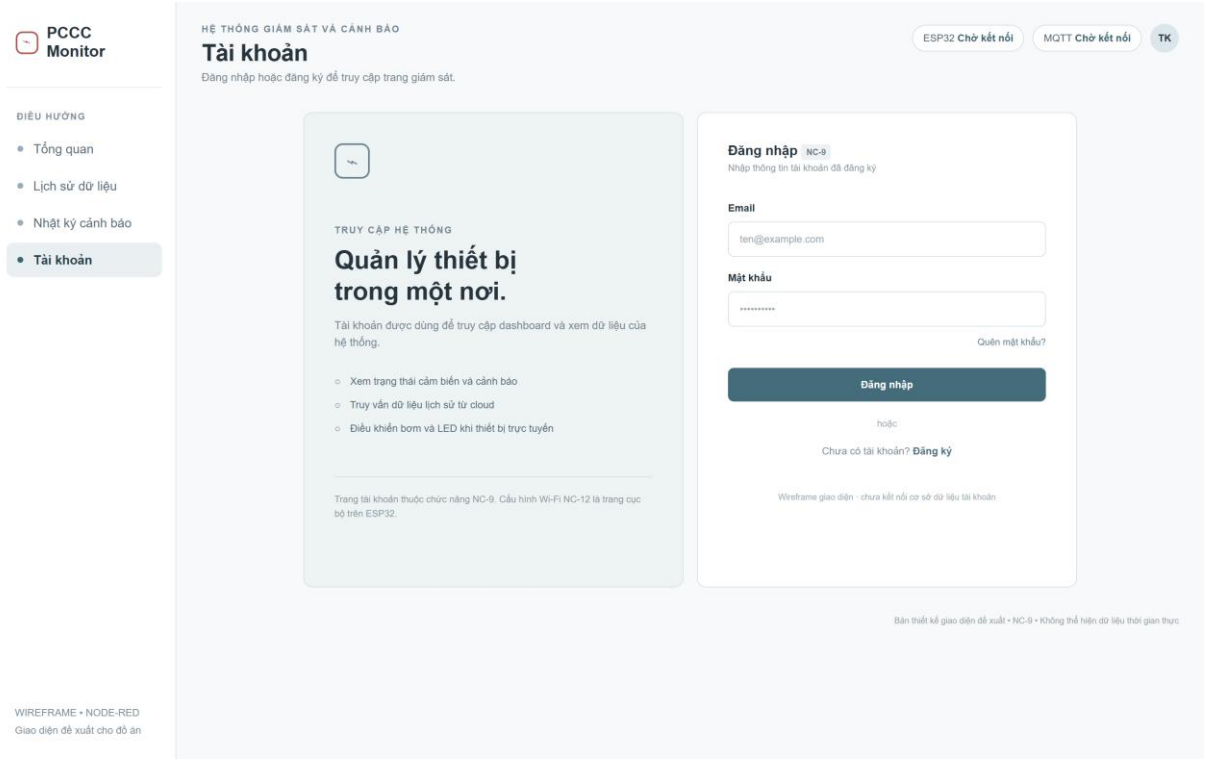
Hình 2a. Wireframe trang Tổng quan



Hình 2b. Wireframe trang Lịch sử dữ liệu



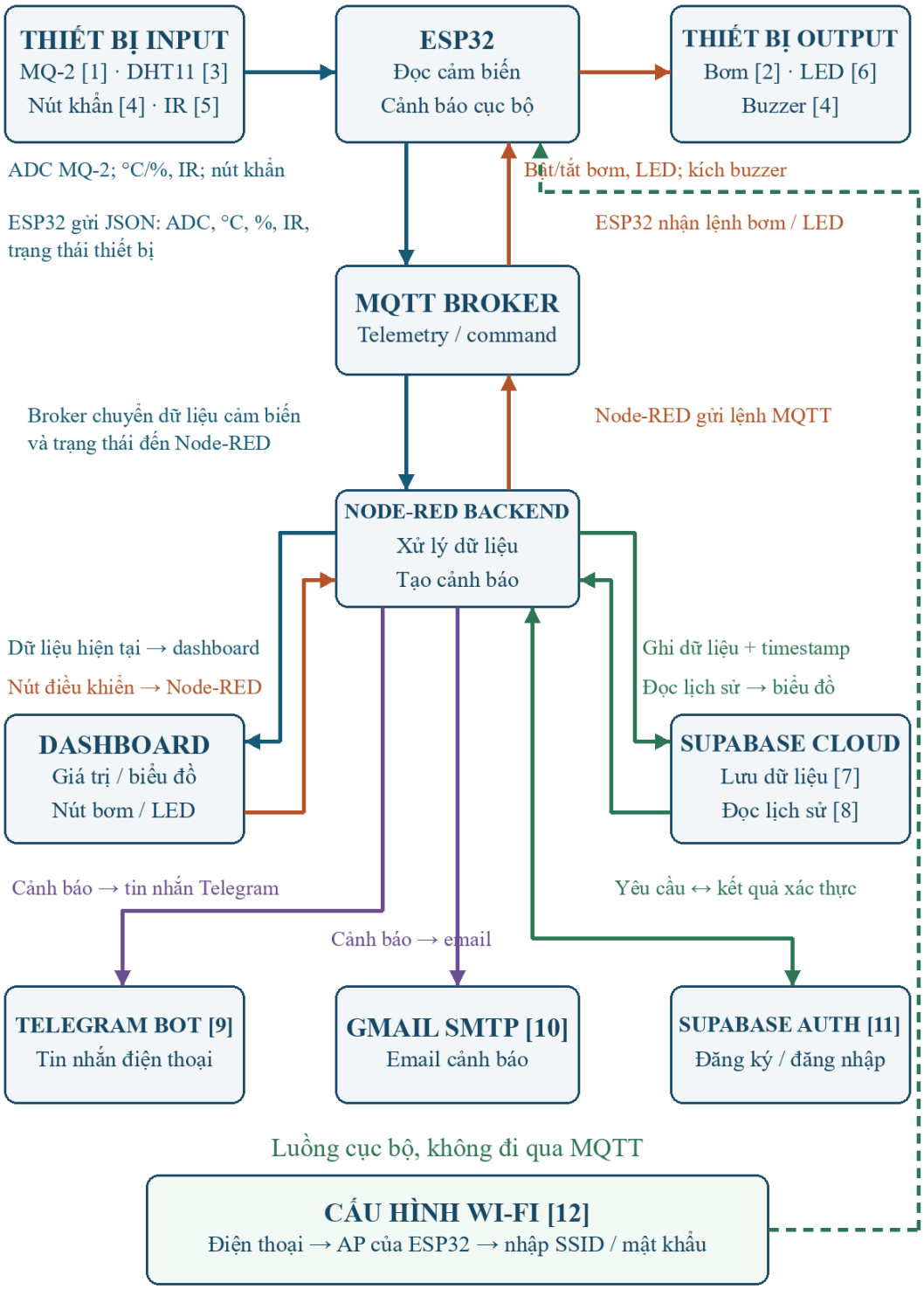
Hình 2c. Wireframe trang Nhật ký cảnh báo



Hình 2d. Wireframe trang Tài khoản

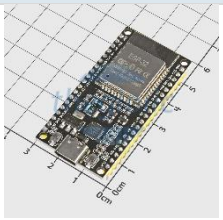
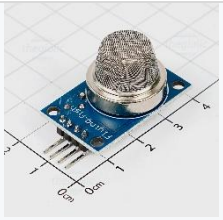
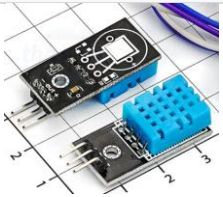
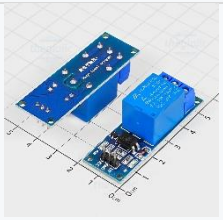
2.3. Sơ đồ truyền và nhận dữ liệu

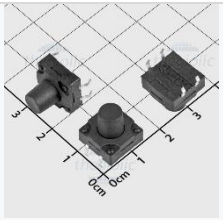
Hình 3. Sơ đồ truyền và nhận dữ liệu toàn hệ thống

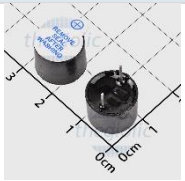


3. TRIỂN KHAI

3.1. Danh sách linh kiện và chi phí

STT	Linh kiện	SL	Giá (VND)	Hình	Nguồn giá	ID
1	ESP32 NodeMCU LuaNode32 Module Thu Phát Wifi 38 Chân	1	149.100		https://www.thegioiic.com/esp32-nodemcu-luanode32-module-thu-phat-wifi-38-chan-cong-type-c	1–6, 12
2	Cảm biến MQ-2	1	31.920		https://www.thegioiic.com/mq-2-mach-cam-bien-khi-gas-lpg-propane-hydrogen	1
3	DHT11 mạch cảm biến	1	19.380		https://www.thegioiic.com/dht11-mach-cam-bien-nhiet-do-va-do-am-den	3
4	MKE-S04 cảm biến lửa IR	1	30.000		https://hshop.vn/cam-bien-lua-hong-ngoai-mke-s04-ir-flame-sensor	5
6	Module relay 1 kênh 5 V	1	19.380		https://www.thegioiic.com/module-1-relay-5v-kich-muc-cao-co-opto-cach-ly	2

STT	Linh kiện	SL	Giá (VND)	Hình	Nguồn giá	ID
7	Adapter 5 V 2 A	1	31.920		https://www.thegioiic.com/nguon-adapter-5v-2a-dau-dc-2-5x0-7mm-dai-1m	Nguồn
8	Nút nhấn 12×12 mm	1	2.052		https://www.thegioiic.com/nut-nhan-12x12mm-cao-12mm-4-chan-chong-nuoc	4

STT	Linh kiện	SL	Giá (VND)	Hình	Nguồn giá	ID
9	Buzzer 5 V	1	4.560		https://www.thegioiic.com/tmb12a05-buzzer-active-coi-chip-12x9mm-93db-xuyen-lo-5vdc	4
10	LED 5 mm (led đơn + led rgb)	2	285 – 798 / 1 con		https://www.thegioiic.com/tim-kiem?q=led%205mm	6, cảnh báo phụ
11	Điện trở 220 Ohm	50	3.200 (64đ /1)		https://www.thegioiic.com/dien-tro-220-ohm-1-4w-1-5-vong-mau	1, 3, 6
14	Dây, jack, domino, bảng hàn				Có sẵn	Toàn hệ thống

STT	Linh kiện	SL	Giá (VND)	Hình	Nguồn giá	ID
16	Các linh kiện khác		100.000		Chi phí phát sinh thêm các linh kiện khác (nếu có)	Toàn hệ thống

3.2. Kế hoạch thực hiện

ID	Chức năng	Thời gian dự kiến	Phụ trách
1	MQ-2	3 ngày	Thành
2	Relay	3 ngày	Thuận
3	DHT11	2 ngày	Phước
4	Nút nhấn + buzzer (nâng cao #1)	2 ngày	Thuận
5	Cảm biến lửa IR (nâng cao #2)	2 ngày	Phước
6	LED RGB (nâng cao #3)	2 ngày	Phước
7	Supabase dự kiến (nâng cao #4)	3 ngày	Thuận
8	Supabase dự kiến (nâng cao #5)	2 ngày	Thuận
9	Telegram Bot (nâng cao #6)	2 ngày	Thành
10	Gmail SMTP dự kiến (nâng cao #7)	2 ngày	Phước
11	Supabase Auth dự kiến (nâng cao #9)	4 ngày	Thành
12	WiFiManager dự kiến (nâng cao #12)	3 ngày	Thành

4. TỔNG KẾT

STT	Tên thành viên	Điểm cơ bản	Điểm nâng cao	Tổng
1	Lê Nhật Thành	4	4.5/4	8
2	Nguyễn Văn Phước	4	4/4	8
3	Hà Công Thuận	4	4.5/4	8